

Pokémon — Captura e Batalha

Leonardo Cassenotti Andretta

1. Objetivo

O projeto implementa uma versão simplificada de captura e batalha de criaturas com três tipos elementares: Fogo, Água e Planta. O foco é aplicar herança, polimorfismo, encapsulamento, ArrayList e testes unitários.

2. Hierarquia de tipos

A classe abstrata Pokemon concentra nome, tipo, vida, vida máxima, ataque e experiência. PokemonFogo, PokemonAgua e PokemonPlanta herdam dessa classe e sobrescrevem calcularDano(). O método atacar() permanece comum e trabalha polimorficamente com qualquer subtipo.

3. Vantagem elemental

A regra fica centralizada no enum TipoElemental: Fogo vence Planta, Planta vence Água e Água vence Fogo. Quando há vantagem, o dano é dobrado; sem vantagem, usa-se o valor normal de ataque. Assim, a classe Batalha não precisa conhecer detalhes de cada tipo.

4. Captura, equipe e Pokédex

Treinador mantém a equipe em ArrayList com limite de seis criaturas. A chance de captura aumenta conforme a vida restante do Pokémon selvagem diminui, variando de 25% com vida cheia até aproximadamente 95% próximo de zero. A Pokédex registra criaturas vistas ou capturadas e evita duplicidade pelo nome.

5. Batalha

Batalha executa turnos alternados até a vida de um dos Pokémon chegar a zero. Cada ataque usa o comportamento polimórfico do Pokémon atacante. O vencedor recebe experiência por meio de método próprio, preservando o encapsulamento.

6. Testes

Foram incluídos 9 testes JUnit 5: três vantagens elementares, dano sem vantagem, limite inferior da vida, captura com vida baixa, falha de captura com vida cheia, ausência de duplicatas na Pokédex e limite de seis membros na equipe.

7. Conclusão

A solução atende aos requisitos funcionais e técnicos propostos e mantém as regras de domínio separadas do controle da batalha, facilitando manutenção e inclusão futura de novos tipos.